

Чек-лист

Логарифмические неравенства: ОДЗ, основания, модули и метод интервалов

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь

ЕГЭ

7 июля 2026 г.



Содержание

1	Главная идея темы	2
2	Основание логарифма	2
2.1	Когда знак сохраняется	2
2.2	Когда знак меняется	3
2.3	Как избавиться от дробного основания	3
3	ОДЗ в логарифмических неравенствах	4
3.1	Главное правило	4
3.2	ОДЗ может упростить задачу	4
4	Метод интервалов	4
4.1	Стандартный вид	4
4.2	Алгоритм	5
4.3	Пример с числовой прямой	5
5	Модули в логарифмических неравенствах	6
5.1	Модуль как аргумент логарифма	6
5.2	Равносильные переходы для модуля	6
5.3	Система и совокупность	7
6	Раскрытие модуля по определению	7
7	Короткие образцы решений	8
8	Типичные ошибки	9
9	Тренировочный блок	10
10	Ответы для самопроверки	11

1 Главная идея темы

Логарифмические неравенства решаются не только “отбрасыванием логарифмов”. Перед этим нужно проверить основание логарифма, область допустимых значений и структуру выражения под логарифмом.

Базовая схема

1. Запишите ОДЗ: все выражения под логарифмами должны быть строго положительными.
2. Приведите числа к логарифмам с тем же основанием, если это удобно:

$$c = \log_a a^c, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

3. Сравните основание с единицей:

$$\begin{cases} a > 1 & \Rightarrow \text{знак неравенства сохраняется,} \\ 0 < a < 1 & \Rightarrow \text{знак неравенства меняется.} \end{cases}$$

4. После снятия логарифмов решайте полученное алгебраическое неравенство.
5. Если появляется дробь, приводите её к виду:

$$\frac{\text{многочлен}}{\text{многочлен}} \geq 0,$$

где справа стоит ноль, а слева одна дробь.

6. Решайте рациональное неравенство методом интервалов.
7. В конце обязательно сверяйте ответ с ОДЗ.

2 Основание логарифма

2.1 Когда знак сохраняется

Если $a > 1$, то функция $y = \log_a x$ возрастает. Поэтому:

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) \geq g(x). \end{cases}$$

Пример:

$$\log_4 A \geq \frac{1}{2}.$$

Так как

$$\frac{1}{2} = \log_4 2,$$

получаем:

$$\log_4 A \geq \log_4 2 \iff A \geq 2, \quad A > 0.$$

При $A \geq 2$ условие $A > 0$ выполняется автоматически.

2.2 Когда знак меняется

Если $0 < a < 1$, то функция $y = \log_a x$ убывает. Поэтому:

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) \leq g(x). \end{cases}$$

Пример:

$$\log_{\frac{1}{2}} f(x) \leq \log_{\frac{1}{2}} g(x) \iff \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) \geq g(x). \end{cases}$$

2.3 Как избавиться от дробного основания

Если основание меньше единицы, иногда удобно переписать его через отрицательную степень:

$$\frac{1}{2} = 2^{-1}, \quad \frac{3}{4} = \left(\frac{4}{3}\right)^{-1}.$$

Полезная формула:

$$\log_{a^{-1}} b = -\log_a b.$$

Например:

$$\log_{\frac{1}{2}} u = \log_{2^{-1}} u = -\log_2 u.$$

Если всё неравенство умножается на -1 , знак обязательно меняется:

$$-\log_2 f(x) \geq -\log_2 g(x) \iff \log_2 f(x) \leq \log_2 g(x).$$

3 ОДЗ в логарифмических неравенствах

3.1 Главное правило

Выражение под логарифмом должно быть строго положительным:

$$\log_a F(x) \Rightarrow F(x) > 0.$$

Если под логарифмом стоит дробь:

$$\log_a \frac{P(x)}{Q(x)},$$

то нужно требовать:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0.$$

Отдельно писать $Q(x) \neq 0$ можно, но обычно это уже учитывается при решении дробного неравенства.

3.2 ОДЗ может упростить задачу

Иногда ОДЗ не просто ограничивает ответ, а заранее показывает, как раскрывать модуль.

Например:

$$\log_4 \frac{4x - 5}{|x - 1|} > \frac{1}{2}.$$

ОДЗ:

$$\frac{4x - 5}{|x - 1|} > 0.$$

Так как $|x - 1| > 0$ при $x \neq 1$, знак дроби определяется числителем:

$$4x - 5 > 0 \iff x > \frac{5}{4}.$$

На этом множестве $x > 1$, значит:

$$|x - 1| = x - 1.$$

Поэтому модуль раскрывается только одним способом.

4 Метод интервалов

4.1 Стандартный вид

Рациональное неравенство нужно привести к виду:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} > 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0.$$

Нельзя решать неравенство в виде:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 2.$$

Сначала переносим всё влево:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - 2 \geq 0,$$

затем приводим к общему знаменателю.

4.2 Алгоритм

1. Найдите нули числителя.
2. Найдите нули знаменателя.
3. Нули числителя отмечайте закрашенными точками, если неравенство нестрогое.
4. Нули знаменателя всегда выколоты.
5. Расставьте точки на числовой прямой в правильном порядке.
6. Найдите знак дроби на одном промежутке подстановкой удобного числа.
7. Расставьте остальные знаки с учётом кратности корней.
8. Выберите промежутки нужного знака.

4.3 Пример с числовой прямой

Рассмотрим неравенство:

$$\log_4 \frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq \frac{1}{2}.$$

Так как $\frac{1}{2} = \log_4 2$, а $4 > 1$, получаем:

$$\frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq 2.$$

Приведём к стандартному виду:

$$\frac{x^2 - 4}{x + 3} - 2 \geq 0,$$

$$\frac{x^2 - 4 - 2(x + 3)}{x + 3} \geq 0,$$

$$\frac{x^2 - 2x - 10}{x + 3} \geq 0.$$

Корни числителя:

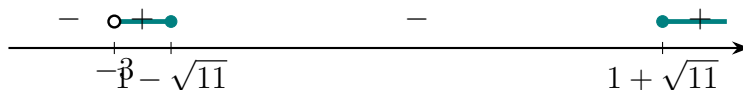
$$x = 1 - \sqrt{11}, \quad x = 1 + \sqrt{11}.$$

Корень знаменателя:

$$x = -3.$$

Важно сравнить:

$$-3 < 1 - \sqrt{11} < 1 + \sqrt{11}.$$



Ответ:

$$x \in (-3; 1 - \sqrt{11}] \cup [1 + \sqrt{11}; +\infty).$$

5 Модули в логарифмических неравенствах

5.1 Модуль как аргумент логарифма

Если стоит:

$$\log_a |F(x)|,$$

то ОДЗ:

$$|F(x)| > 0 \iff F(x) \neq 0.$$

При этом нужно не забывать про знаменатели внутри $F(x)$.

Например:

$$\log_3 \left| \frac{x-2}{x+1} \right|$$

имеет ограничения:

$$x \neq 2, \quad x \neq -1.$$

5.2 Равносильные переходы для модуля

Если $g(x) > 0$, то:

$$|f(x)| > g(x) \iff \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{cases}$$

Если $g(x) > 0$, то:

$$|f(x)| < g(x) \iff \begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x). \end{cases}$$

Для нестрогих знаков правило сохраняется:

$$|f(x)| \geq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x). \end{cases}$$

$$|f(x)| \leq g(x) \iff \begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x). \end{cases}$$

5.3 Система и совокупность

Система означает одновременное выполнение условий:

$$\begin{cases} A, \\ B. \end{cases}$$

В ответ берём пересечение множеств.

Совокупность означает, что достаточно одного условия:

$$\begin{bmatrix} A, \\ B. \end{bmatrix}$$

В ответ берём объединение множеств.

Это особенно важно в задачах с модулем:

$$|f(x)| > g(x)$$

даёт совокупность, а

$$|f(x)| < g(x)$$

даёт систему.

6 Раскрытие модуля по определению

$$|u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

Например:

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 1 - x, & x < 1. \end{cases}$$

Если из ОДЗ уже известно, что $x > \frac{5}{4}$, то автоматически $x > 1$, значит:

$$|x - 1| = x - 1.$$

Это экономит время и защищает от лишних ветвей решения.

7 Короткие образцы решений

Образец 1. Основание больше единицы

$$\log_4 \frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq \frac{1}{2}.$$

$$\frac{1}{2} = \log_4 2,$$

$$\frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq 2.$$

$$\frac{x^2 - 4 - 2(x + 3)}{x + 3} \geq 0,$$

$$\frac{x^2 - 2x - 10}{x + 3} \geq 0.$$

Ответ:

$$x \in (-3; 1 - \sqrt{11}] \cup [1 + \sqrt{11}; +\infty).$$

Образец 2. Основание меньше единицы

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + 3) \leq \log_{\frac{1}{2}}(x - 1).$$

Так как $0 < \frac{1}{2} < 1$, знак меняется:

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 > 0, \\ x - 1 > 0, \\ x^2 - 4x + 3 \geq x - 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 1)(x - 3) > 0, \\ x > 1, \\ x^2 - 5x + 4 \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 3, \\ (x - 1)(x - 4) \geq 0. \end{cases}$$

Ответ:

$$x \in [4; +\infty).$$

Образец 3. Модуль под логарифмом

$$\log_3 \left| \frac{x - 2}{x + 1} \right| > 1.$$

$$1 = \log_3 3,$$

поэтому:

$$\left| \frac{x-2}{x+1} \right| > 3.$$

Получаем совокупность:

$$\begin{cases} \frac{x-2}{x+1} > 3, \\ \frac{x-2}{x+1} < -3. \end{cases}$$

Первое неравенство:

$$\frac{x-2-3(x+1)}{x+1} > 0, \quad \frac{-2x-5}{x+1} > 0.$$

Второе неравенство:

$$\frac{x-2+3(x+1)}{x+1} < 0, \quad \frac{4x+1}{x+1} < 0.$$

Ответ:

$$x \in \left(-\frac{5}{2}; -1\right) \cup \left(-1; -\frac{1}{4}\right).$$

8 Типичные ошибки

Ошибка	Как правильно
Писать: “основание больше нуля, значит знак сохраняется”.	Нужно сравнивать основание с единицей: при $a > 1$ знак сохраняется, при $0 < a < 1$ меняется.
Забыть ОДЗ логарифма.	Всегда сначала требуйте положительность всех аргументов логарифмов.
В дроби включать корень знаменателя в ответ.	Корни знаменателя всегда выколоты.
Не менять знак при умножении на -1 .	При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак разворачивается.
Путать систему и совокупность.	Система даёт пересечение, совокупность даёт объединение.
Решать дробное неравенство без приведения к нулю.	Сначала справа должен быть ноль, слева одна дробь.
Забыть, что $ F(x) > 0$ означает $F(x) \neq 0$.	Если модуль стоит под логарифмом, его значение не может быть нулём.
Раскрывать модуль двумя ветвями, не посмотрев на ОДЗ.	Сначала изучите ограничения: иногда они сразу показывают знак подмодульного выражения.

9 Тренировочный блок

Решите неравенства. Ответ запишите в виде промежутков.

Средний уровень

1.

$$\log_3(x - 2) \geq 1.$$

2.

$$\log_2 \frac{x + 1}{x - 3} < 1.$$

3.

$$\log_4 \frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq \frac{1}{2}.$$

Уровень выше среднего

4.

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + 3) \leq \log_{\frac{1}{2}}(x - 1).$$

5.

$$\log_{\frac{3}{4}}(x^2 - 5x + 6) > 0.$$

6.

$$\log_5 \left| \frac{x - 1}{x + 2} \right| \geq 1.$$

7.

$$\log_2 \left| \frac{x + 3}{x - 1} \right| < 2.$$

8.

$$\log_4 \frac{4x - 5}{|x - 1|} > \frac{1}{2}.$$

9.

$$\log_{\frac{1}{3}} \left| \frac{x^2 - 4}{x + 1} \right| \leq -1.$$

Сложный уровень

10.

$$\log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{|x - 2|}{x + 1} \right) \geq \log_{\frac{1}{2}}(3 - x).$$

10 Ответы для самопроверки

Таблица 2: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x \in [5; +\infty)$
2	$x \in (-\infty; -1) \cup (7; +\infty)$
3	$x \in (-3; 1 - \sqrt{11}] \cup [1 + \sqrt{11}; +\infty)$
4	$x \in [4; +\infty)$
5	$x \in \left(\frac{5 - \sqrt{5}}{2}; 2\right) \cup \left(3; \frac{5 + \sqrt{5}}{2}\right)$
6	$x \in \left[-\frac{11}{4}; -2\right) \cup \left(-2; -\frac{3}{2}\right]$
7	$x \in (-\infty; -3) \cup \left(-3; \frac{1}{5}\right) \cup \left(\frac{7}{3}; +\infty\right)$
8	$x \in \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$
9	$x \in \left(-\infty; \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3 - \sqrt{37}}{2}; -1\right) \cup \left(-1; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{37}}{2}; +\infty\right)$
10	$x \in \left[\frac{3 - \sqrt{13}}{2}; 2\right) \cup \left(2; \frac{1 + \sqrt{21}}{2}\right]$